日植病報47：662-667（1981）
Ann. Phytopath. Soc. Japan 47: 662-667 (1981)

トリシクラゾールのイネいもち病防除作用について*

柴　保子**・永田利美**

Yasuko SHIBA** and Toshimi NAGATA**: The Mode of Action of Tricyclazole in Controlling Rice Blast*

Abstract

Tricyclazole [Beam®, 5-methyl-1, 2, 4-triazolo (3, 4-b)-benzothiazole], a new systemic fungicide registered recently in Japan for the control of rice blast caused by *Pyricularia oryzae* Cav., hardly inhibited the mycelial growth, conidial germination and appressorial formation of *P. oryzae* at concentrations less than 125 ppm, but it protected the plants almost completely from the disease by foliage application at as low as 10 to 20 ppm. Rice seedlings in a seedling box 60×30×4 cm were treated with tricyclazole through the soil at a dosage of 2.5 g as 75% wettable powder per box one week before transplanting. They were satisfactorily protected from the infection for about one month after transplanting; tricyclazole content was estimated to be about 3 to 8 ppm. The basic fraction of petroleum extracts from the treated rice leaves was found to have considerably high inhibitory action against the conidial germination of *P. oryzae*, although no tricyclazole was detected. These results suggest the possibility that an antifungal substance may be produced in leaves treated with tricyclazole.

(Received June 17, 1981)

緒　　言

トリシクラゾール〔ビーム®，5-メチル-1，2，4-トリアゾロ（3，4-b）-ベンゾチアゾール〕は，イネいもち病に対して極めて高い防除効果を示す浸透性殺菌剤で，その圃場効果や作用性については，すでに数編の報告[2,3,4,10]がある。著者らも本剤の作用性について検討を重ねていたが，その過程で薬剤処理したイネでは，いもち病菌分生胞子の発芽を強く抑制する物質が生産されているのではないかと示唆される結果を得たので，その概要を報告する。

本実験を行うに当って有益な御助言を賜った高坂淳爾博士に厚く御礼申し上げる。

実験材料および方法

いもち病菌は研60-19菌株を，またイネ品種はコシヒカリを用いた。供試薬剤はトリシクラゾール75%水和剤である。

菌糸伸長阻害作用　25～500ppmの薬剤を含むPDA培地に，径6mmの供試菌ディスクを移植し，28Cで3～9日間培養後の菌そう直径を測定した。

胞子発芽および付着器形成阻害効果　50～2,000ppmの薬液をスライドグラス上に点滴し，室内で乾燥させ，この上に1視野（×150）20～30個に調製した胞子懸濁液を点滴し，25Cの湿室に24時間保ったのち，発芽率および付着器形成率を調査した。供試胞子はオートミール培地で常法に従い近紫外光照射下で形成させたものである。

侵入阻害効果　直径7cmのポットに育苗した3～4葉期のイネに，5.9～187.5ppmの薬液を1ポット当り30ml散布した場合と，同上濃度薬液1,000mlを入れたバットにポットごとイネを浸し，室内に24時間

* 本研究は日本植物防疫協会「浸透抗菌剤特別研究」として実施し，成績の一部は浸透抗菌剤特別研究試験成績（1975～1977）に報告した。

** 日本植物防疫協会研究所　Research Laboratory of Japan Plant Protection Association, Suzuki-cho, Kodaira, Tokyo 187, Japan

保ち，薬液を根部より吸収させた場合について試験した。いずれも薬剤処理後，胞子懸濁液を噴霧接種し，4日後に最上展開葉の進行性病斑数を調査した。

また畑苗代でイネが2葉期に生育した時，前年度の葉いもち被害わらの細片を苗代上につるして接種し，初発直後1区 0.5m² 当り約 100ml の薬液を小型自動噴霧器を用いて散布した。散布14日および20日後に1区50株を任意にとり，1茎当りの進行性病斑数あるいは病斑面積率を調査した。

薬剤処理したイネからの抽出液の抗菌性と抽出液中の薬剤濃度　薬剤散布葉身を用いた予備実験結果から，薬剤散布イネでは石油エーテル可溶部の塩基性画分に強い胞子発芽阻止力を認めたので，次のような方法で薬剤処理イネ抽出液の抗菌性を検討した。

慣行に従い機械移植用育苗箱でイネを箱育苗し，移植7日前に箱当り2.5gのトリシクラゾールを500mlの水に溶かして土壌灌注した。7日後培土をつけたままイネ苗をプランターおよびシードリングケースに移植し，屋外で生育させた。プランターに移植したものは移植直後から56日後まで計5回にわたりそれぞれ葉身 150g を採取し，70%メタノールを加えてホモジナイズした。このメタノール抽出液を減圧濃縮し，石油エーテルを用い液液分配により塩基性画分を分画した。これを風乾後70%メタノール 10ml に定容し，スライドグラス上で発芽阻止力を調査するとともに，この 1ml をシリカゲル TLC で展開〔溶媒ブタノール：酢酸：水 (4：1：2)〕し，各 Rf 部位をかき取り，70%メタノール 20ml に溶出させた後，各 Rf 部の胞子発芽阻止力をも調査した。シードリングケースに移植したものは上記葉身サンプリング時に接種試験を行い防除効果を調査した。

またいもち病菌菌糸がトリシクラゾールの存在下で赤色を呈することを利用し，イネ抽出液中の本剤の濃度を次のようにして検定する方法を案出した。まず5～125ppmのトリシクラゾールを含む70%メタノール溶液を，直径 8mm のペーパーディスクに含ませ，風乾後いもち病菌胞子懸濁液を混入した PDA 培地にのせ，25Cで5日間保ったのち，赤色に変色した菌そう直径を測定し，これと薬剤濃度との関係を求めた。つぎに前述のトリシクラゾール処理イネの石油エーテル可溶部，塩基性画分，TLC 展開部などを適量の70%メタノールに溶解して，ペーパーディスクに含ませ，いもち病菌胞子を混入した PDA 培地にのせ，赤く変色した菌そう部の直径を測定し，その濃度を推定した。

実験結果

***in vitro* でのいもち病菌に対する直接的抗菌作用**

本薬剤はいもち病菌の菌糸伸長に対しては 125ppm 以上の高濃度で阻害作用が現われたが，25ppm ではほとんど阻害作用が認められなかった (Fig. 1)。胞子発芽に対しても 250ppm 以下の低濃度ではほとんど阻害作用が認められず，500ppm 以上の高濃度で阻害が顕著になった。また500ppm では発芽管が膨潤する異常発芽が観察された。付着器形成に対しても 250ppm

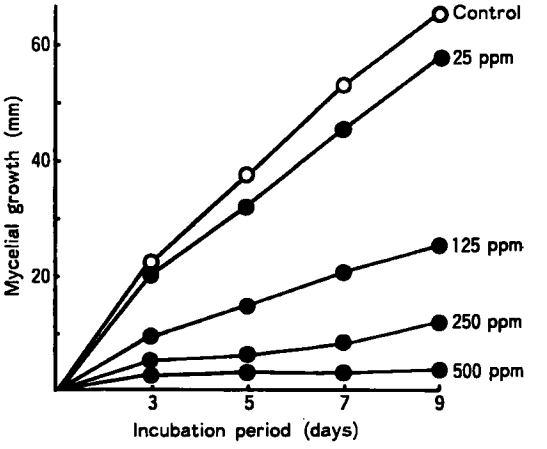


Fig. 1. Effect of tricyclazole on mycelial growth of *P. oryzae* cultured on PDA containing tricyclazole

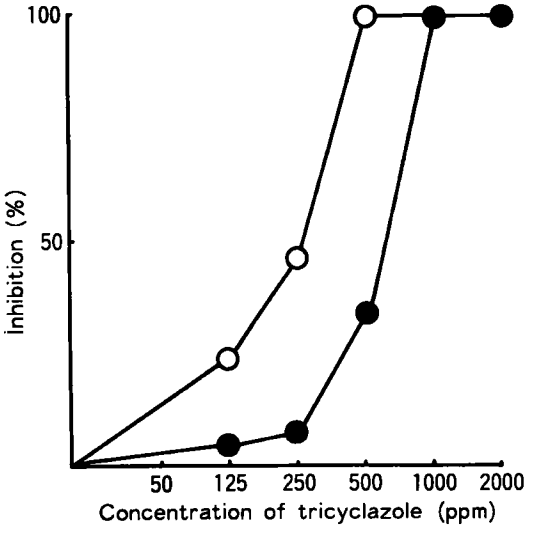


Fig. 2. Effects of tricyclazole on conidial germination (●) and appressorial formation (○) of *P. oryzae* on slide glasses with tricyclazole

以上の高濃度で阻害作用が強かったが，125ppm 以下では阻害効果は非常に弱かった（Fig. 2）。このように本剤のいもち病菌に対する直接的抗菌作用は非常に弱い。

薬剤処理したイネでの防除効果

ポット試験では土壌施用，茎葉散布ともに 11.8ppm 以上の濃度で防除価70%以上の高い効果が認められた。しかし5.9ppm の施用ではほとんど効果が認められなかった。このことから本剤のいもち病菌に対する最低侵入阻止濃度は土壌施用，茎葉散布のいずれの場合も 10ppm 程度と考えられた（Fig. 3）。

畑苗代試験の結果は，少発生（試験Ⅰ）の場合は初発直後5.9ppm の散布で，散布2週間目まで高い効果が認められたが，3週間目になると効果は低下した。また激発条件（試験Ⅱ）では 23.4ppm でないと十分な効果が認められなかった。すなわち，畑苗代試験では，実用的進展阻止濃度はおそらく 20ppm 程度と考えられた（Table 1）。

これらのことから本薬剤は *in vitro* での抗菌作用が非常に弱いにもかかわらず，*in vivo* で10～20ppm という低濃度で優れた防除効果を示すことが明らかになった。

薬剤処理したイネ抽出液中の薬剤濃度および抽出液の胞子発芽阻害作用

トリシクラゾール添加培地ではいもち病菌菌そうが赤色に変色することを利用し，本剤の簡易定量を試みた結果，検出最低限界濃度は 25ppm 前後であった（Table 2）。この結果を利用し，トリシクラゾール75%水和剤 2.5g／箱の土壌処理イネからの石油エーテ

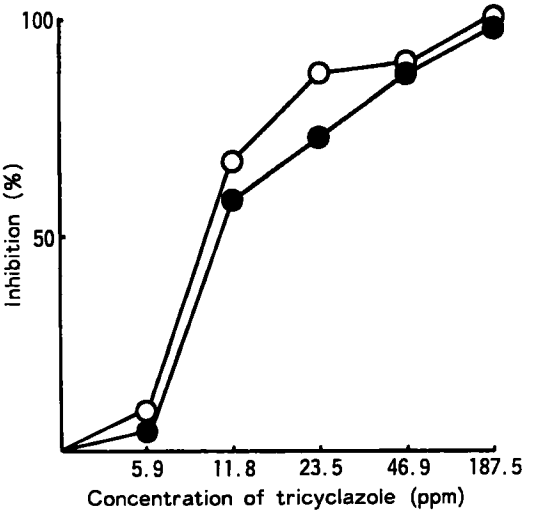


Fig. 3. Effect of tricyclazole on infection with *P. oryzae* in root treatment (●) and foliage application (○). Rice seedlings at 3 to 4 leaf stage applied with tricyclazole were inoculated with spore suspension by spraying. Number of acute type lesions on the topmost leaves of 50 plants per pot was counted 4 days after inoculation.

Table 1. Relationship between concentration and control effect of tricyclazole on rice blast in nursery bed

Chemicals	Concentration (ppm)	14 days after application		20 days after application	
		No. of lesions per leaf	Protective value (%)	Lesion area (%)	Protective value (%)
Test I					
Tricyclazole	375.0	0.18	92.4	0.24	96.2
	93.8	0.50	78.8	0.75	88.0
	23.4	0.52	78.0	2.93	53.2
	5.9	0.60	74.6	2.91	53.5
Kasugamycin	20.0	0.80	66.1	4.23	32.4
Control	—	2.36	—	6.26	—
Test II					
Tricyclazole	93.8	2.25	93.0	4.59	88.7
	23.4	7.58	76.5	11.75	71.1
	5.9	16.64	48.3	23.63	41.9
Kasugamycin	20.0	6.89	78.6	15.03	63.0
Control	—	32.20	—	40.66	—

ル可溶性分画の15倍濃縮液(150g 標体からの全溶出量を 10ml に定容) 中の薬剤濃度を検定した結果は，移植14日目までは125ppm以上，28日後は50～125ppm，42日以降は 25ppm 以下と推定された。葉身中の全薬剤がもし石油エーテルで溶出可能であったと仮定すると，生葉身における薬剤濃度は移植14日まで 8.3ppm 以上，28日後は 3.3～8.3ppm，42日以降は 1.6ppm 以下と換算される。

Table 2. Relationship between diameter of mycelial zone turned red with tricyclazole and its concentration

Concentration of tricyclazole (ppm)	Diameter of red zone (mm)
5	0
25	9.8
50	21.2
125	27.6

また石油エーテル可溶部を液液分配して得た塩基性画分（全量を 10ml に定容）およびこの TLC 展開の各 Rf 部（全量を 20ml に定容）の薬剤濃度をも検定したが，いずれも本剤を検出することはできなかった。

一方，土壌灌注した後移植し，移植後2週ごとにサ

Table 3. Anti-conidial germination activity of basic fraction in extracts from rice leaves and tricyclazole content one week after soil treatment with tricyclazole

Rf value	Detection of tricyclazole		Conidial germination (%)	Conidia with long germ tube[a] (%)
	Diameter of red zone (mm)	Estimated concentration (ppm)		
0	0	<25	99.0	81.9
0.0–0.2	0	<25	95.4	69.5
0.2–0.4	0	<25	96.0	75.2
0.4–0.6	0	<25	95.8	80.4
0.6–0.8	0	<25	98.9	94.2
0.8–1.0	0	<25	13.0	8.2
Control	0	<25	99.5	97.2

a) More than three times the length of longer diameter of conidia.

Table 4. Control effect of tricyclazole against rice blast and anti-conidial germination activity of basic fraction in extracts from rice leaves treated with tricyclazole through soil one week before transplanting

Date of sampling days after transplanting	Protective value[a] (%)	Basic fraction		Rf 0.8–1.0 in basic fraction	
		Conidial germination (%)	Conidia with long germ tube[b] (%)	Conidial germination (%)	Conidia with long germ tube[b] (%)
0	—	8.5	4.5	13.0	8.2
14	59.4[c]	12.4	7.2	11.4	8.3
28	86.5[d]	24.2	15.0	12.9	5.6
42	10.4[d]	34.0	18.6	11.9	3.7
56	10.4[d]	39.0	21.6	15.0	7.7
Untreated plant	—	92.2	81.4	—	—
Distilled water	—	83.3	80.3	94.6	92.3

a) Protective value was calculated on the basis of the number of lesions produced on another plants separately inoculated from the plants for extraction.
b) More than three times the length of longer diameter of conidia.
c) Inoculated by spraying.
d) Infected naturally.

ンプリングして葉身抽出液の塩基性画分の抗菌力を調査した結果，移植当日（土壌灌注後1週目）のイネでは胞子発芽を約90%抑え，移植後の日数経過に伴い，その作用は徐々に低下したが，移植56日後でも約60%の阻害率を示した（Table 4)。また移植当日のイネの塩基性画分を TLC で展開し，各 Rf 部を溶出して胞子発芽阻止力をみたが，Rf 0.8～1.0 に強い胞子発芽阻害作用が認められた（Table 3)。また Rf 0.8～1.0 部分の阻害作用は移植56日後でも大きな低下がみられなかった（Table 4)。

一方，シードリングケースに移植したイネでの防除効果は移植28日後まで極めて高かったが，42日以降は劣り，土壌灌注の持続効果は約1か月と考えられた（Table 4)。

考　察

トリシクラゾールのいもち病菌に対する *in vitro* の抗菌力を検討したところ，菌糸生育，胞子発芽，付着器形成に対する50%阻害濃度はそれぞれ約 150ppm, 700ppm, 250ppm で，直接的殺菌力は非常に弱かった。ところが本剤をイネに茎葉散布した場合は，10ppm 前後で侵入を強く阻止し，激発条件の畑苗代の試験でも 20ppm の散布で，散布20日目まで約70%の防除価を示す高い効果がみられた。また箱育苗で，箱当り 2.5g を移植1週間前に土壌施用すると，移植後約1か月まで，よく侵入を防止し，防除価85%以上の効果を示した。これらの結果は既報の成績[2,3,4,10]とよく一致する。

胞子発芽ないし付着器形成に対して強い直接殺菌的作用がないにもかかわらず，低濃度でよく侵入を防止することについては，i）イネ体内で薬剤が直接殺菌力を示すように変化する。ii）付着器より侵入糸形成の過程が薬剤に特に感受性である。iii）クチクラ層に薬剤が顕著に蓄積する。iv）薬剤処理によってイネが抵抗的となる（ファイトアレキシン様物質の生産を含む），などいろいろの仮説が考えられる。

本剤については，イネ体内に吸収された薬剤のうち4%は alcohol metabolite と未同定の物質に変化するが，96%は本化合物のまま存在し，alcohol metabolite の抗菌力は本化合物に比べ弱い[9]ことからi）の仮定は否定される。井上ら[3]によると，5g／箱の土壌施用では移植14日までのイネ体内薬剤濃度は約 10ppm である。また米山ら[10]はセロファン膜法を用い，本剤のいもち病菌の菌糸侵入阻止濃度は 50μg／ml 以上であると報じている。一方，松浦[5]は走査電顕観察により，本剤の 200ppm 散布イネ葉上でのいもち病菌は，付着器からの侵入菌糸形成が阻害されると報告しているが，低濃度での散布イネにおける結果は報告されていないので，ii）の可能性は明らかでない。iii）についてはまだ報告がない。著者らは iv）の可能性を考え，箱育苗で2.5g／箱を土壌施用したイネを用い，石油エーテルで分画したところ，その塩基性画分に胞子発芽を強く抑制する作用を認め，この作用が移植30日頃までのイネに顕著であること，また無処理イネでは検出されないことを認めた。さらにこの塩基性分画をシリカゲル TLC で分離したところ，Rf 0.8～1.0 の部分に強い発芽抑制作用を認めた。一方，いもち病菌はトリシクラゾールに触れると赤変する。この原因は本薬剤がいもち病菌のメラニン色素生合成に影響するためとされている[7]。この現象を利用し，イネ体内などの本剤の濃度を簡易検定する方法を案出した。類似の方法が松浦ら[4]によっても案出されている。本法を用い土壌施用イネの体内濃度を検定した結果，移植14日までは少なくとも約 8ppm 以上，28日後では約 3～8ppm と推定された。これは井上ら[3]の成績とかなりよく一致している。一方，強い胞子発芽抑制力を示した塩基性画分には薬剤を検出できなかった。また Fig. 2 に示したように本剤の発芽阻止濃度は 500ppm 以上である。これらのことから塩基性画分の強い胞子発芽抑制力は，本薬剤以外の，しかも薬剤処理によって産出される何らかの抗菌的物質が関与している可能性が高い。

すでにイネではボルドー液散布[8]，プロベナゾール処理[8]で，いもち病菌胞子発芽阻害物質の産出が報じられ，また農薬2, 2-ジクロロ-3, 3-ジメチルチクロプロパンカルボン酸散布イネでは，いもち病菌胞子発芽阻害作用などの極めて強いモミラクトンの産生が確認されている[1]。

今後，本実験で認められた抗菌的物質をさらに純化して，その化学的性質を明らかにするとともに，防除効果発現にどのように関連しているかを明らかにする必要があるが，本実験結果は，トリシクラゾールはイネを抵抗的にする新しい型の薬剤の一種であることを強く示唆するものと思われる。

摘　要

イネいもち病防除に有効な浸透性殺菌剤トリシクラゾールの作用性について検討した。

1. *in vitro* では，菌糸生育，胞子発芽および付着器形成を，125ppm 以下の濃度ではほとんど阻害しなかったが，10～20ppm の低濃度での茎葉散布でほぼ完

全にいもち病の発病を抑えた。

2. 箱育苗で箱当り 2.5g を移植1週間前に土壌施用すると，移植後約1か月まで十分な効果が認められた。

3. 本剤の簡易検出法を利用して，イネ体内の薬剤濃度を検定したところ，移植1か月後のイネで約3～8ppm と推定された。

4. 上記イネを石油エーテルで分画したところ，その塩基性画分に胞子発芽を強く抑制する作用を見い出した。同画分からはトリシクラゾールは検出されなかった。

以上の結果，トリシクラゾールを施用したイネ体内に抗菌的物質が生成される可能性が示唆された。

引用文献

1. Cartwright, D., Langcake, P., Pryce, R. J., Leworthy, D. P. and Ride, J. P. (1977). Nature 267: 511–513.
2. Froyd, J. D., Paget, C. J., Guse, L. R., Dreikorn, B. A. and Pafford, J. L. (1976). Phytopathology 66: 1135–1139.
3. 井上光司・山元章裕・松浦一穂・末富敬止郎 (1978). 日植病報 44：402 (講要).
4. 松浦一穂・北村吉嗣・若江　治 (1978). 同上 44：402 (講要).
5. 松浦一穂 (1981). 同上 47：404 (講要).
6. 大畑貫一・高坂淳爾 (1967). 農技研報告 C21：111–132.
7. Tokousbalides, M. C. and Sisler, H. D. (1978). Pesticide Biochemistry and Physiology 8: 26–32.
8. Watanabe, T., Sekizawa, Y., Shimura, M., Suzuki, Y., Matsumoto, K., Iwata, M. and Mase, S. (1979). J. Pesticide Sci. 4: 53–59.
9. 米山勝美・見里朝正 (1977). 浸透抗菌剤特別研究試験成績. 日本植物防疫協会. pp. 16–21.
10. 米山勝美・関戸茂子・小池　勝・見里朝正 (1978). 日植病報 44：403 (講要).